

Санкт-Петербургский государственный университет

Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект

Отчет по учебной практике 4 (научно–исследовательской работе) (семестр 5)

Исследование мощности «энергетического» критерия проверки статистических гипотез о равенстве двух распределений для близких альтернатив

Выполнил:  
Сивков Вячеслав Андреевич  
группа 23.Б04–ММ

Научный руководитель:  
Доктор физ.-мат. наук  
Мелас Вячеслав Борисович  
Кафедра статистического моделирования

Санкт-Петербург

2025

# Содержание

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Методы проверки гипотез</b>                                | <b>3</b>  |
| 2.1      | Энергетический тест (ET) . . . . .                            | 3         |
| 2.2      | Тест Андерсона–Дарлинга для нескольких выборок (AD) . . . . . | 4         |
| 2.3      | Тест Колмогорова–Смирнова (KS) . . . . .                      | 4         |
| 2.4      | Тест Крамера–фон Мизеса (CM) . . . . .                        | 4         |
| 2.5      | Тест Вилкоксона–Манна–Уитни (WMW) . . . . .                   | 4         |
| <b>3</b> | <b>Моделирование</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Результаты</b>                                             | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Анализ результатов</b>                                     | <b>15</b> |

# 1 Введение

Рассмотрим задачу проверки гипотезы о равенстве двух распределений:

$$H_0 : F_1 = F_2,$$

против альтернативы

$$H_1 : F_1 \neq F_2,$$

в случае двух независимых выборок  $X = (X_1, \dots, X_n)$  и  $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$  с функциями распределения  $F_1$  и  $F_2$  соответственно.

Один из важных частных случаев этой задачи выглядит следующим образом: пусть размеры выборок идентичны и равны  $n$ , пусть  $h_1, h_2 \in \mathbb{R}$ ,  $h_1, h_2 \geq 0$ , пусть  $F(x)$  некая функция распределения. Положим

$$F_1(x) = F(x), \tag{1}$$

$$F_2(x) = F\left(x\left(1 + \frac{h_2}{\sqrt{n}}\right) + \frac{h_1}{\sqrt{n}}\right). \tag{2}$$

Для проверки вышеуказанной гипотезы существует множество тестов. Одними из самых известных являются: тест Вилкоксона–Манна–Уитни [1], тест Андерсона–Дарлинга [2], энергетический тест [3], тест Колмогорова–Смирнова и тест Крамера–фон Мизеса [4]. В работе [5] была получена формула для асимптотической мощности энергетического теста при неких ограничениях.

В данной работе с помощью статистического моделирования была изучена скорость сходимости эмпирических мощностей энергетического теста к асимптотической с ростом размера выборки. Также было проведено сравнение эмпирических мощностей пяти тестов для различных  $F(x)$ ,  $h_1$ ,  $h_2$ ,  $n$ .

## 2 Методы проверки гипотез

Далее описаны статистики для соответствующих тестов. В каждом из тестов мы отвергаем  $H_0$ , если значение статистики на выборках  $X, Y$  **больше** чем заранее заданное критическое значение.

### 2.1 Энергетический тест (ЕТ)

Пусть  $X = (X_1, \dots, X_n)$  и  $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$  независимые выборки. Статистика  $\Phi_{nm}$  определяется следующим образом [3]:

$$\begin{aligned} \Phi_{nm} &= \Phi_{AB} - \Phi_A - \Phi_B, \quad \Phi_A = \frac{1}{n^2} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} g(|X_i - X_j|), \\ \Phi_B &= \frac{1}{m^2} \sum_{1 \leq i \leq j \leq m} g(|Y_i - Y_j|), \quad \Phi_{AB} = \frac{1}{nm} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m g(|X_i - Y_j|), \end{aligned}$$

где  $g(x)$  – непрерывная, монотонно возрастающая функция.

Согласно [5, Теорема 1], в условиях теоремы, асимптотическая мощность критерия  $n\Phi_{nn}(X, Y)$  с уровнем значимости  $\alpha$  равна

$$1 - \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right) + \Phi\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right), \quad (3)$$

где  $\Phi(t)$  – функция стандартного нормального распределения,  $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$  – его  $1 - \frac{\alpha}{2}$  квантиль. А константы  $a, b$  вычисляются, как было определено в [5]. Всюду далее под статистикой для ЕТ будет пониматься  $n\Phi_{nn}$ .

## 2.2 Тест Андерсона–Дарлинга для нескольких выборок (AD)

Пусть  $k \in \mathbb{N}$  – количество выборок. Пусть  $n_i$  – размер  $i$ -й выборки,  $i \in \overline{1, \dots, k}$ . Пусть  $N = n_1 + \dots + n_k$ . Обозначим за  $M_{ij}$  количество элементов  $i$ -й выборки, которые не больше чем  $Z_{(j)}$ , где  $(Z_{(1)}, \dots, Z_{(N)})$  – вариационный ряд, построенный по всем имеющимся  $k$  выборкам. Тогда статистика будет выглядеть следующим образом [2]:

$$A_{kN}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{N-1} \frac{(NM_{ij} - jn_i)^2}{j(N-j)}.$$

## 2.3 Тест Колмогорова–Смирнова (KS)

Пусть  $X = (X_1, \dots, X_n)$  и  $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$  независимые выборки. Пусть  $N = n + m$ . Пусть  $(Z_{(1)}, \dots, Z_{(N)})$  – вариационный ряд, построенный по выборкам  $X$  и  $Y$ . Обозначим за  $\hat{F}$  и  $\hat{G}$  эмпирические функции распределения построенные по выборкам  $X$  и  $Y$ . Тогда статистика будет выглядеть так [4]:

$$KS = \max_{1 \leq i \leq N} |\hat{F}(Z_{(i)}) - \hat{G}(Z_{(i)})|.$$

## 2.4 Тест Крамера–фон Мизеса (CM)

Пусть  $X = (X_1, \dots, X_n)$  и  $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$  независимые выборки. Пусть  $N = n + m$ . Пусть  $(Z_{(1)}, \dots, Z_{(N)})$  – вариационный ряд, построенный по выборкам  $X$  и  $Y$ . Обозначим за  $\hat{F}$  и  $\hat{G}$  эмпирические функции распределения построенные по выборкам  $X$  и  $Y$ . Тогда статистика будет выглядеть следующим образом [4]:

$$CM = \frac{mn}{N^2} \sum_{i=1}^N (\hat{F}(Z_{(i)}) - \hat{G}(Z_{(i)}))^2.$$

## 2.5 Тест Вилкоксона–Манна–Уитни (WMW)

Пусть  $X = (X_1, \dots, X_n)$  и  $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$  независимые выборки. Статистика будет выглядеть следующим образом [1]:

$$U_{nm} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \chi(X_i, Y_j),$$

где

$$\chi(X_i, Y_j) = \begin{cases} 1, & X_i \geq Y_j \\ 0, & X_i < Y_j \end{cases}.$$

### 3 Моделирование

О том, как проводилось вычисление эмпирических мощностей с помощью программы на C++.

Выбираем некий тест  $T(X, Y)$ . Фиксируем некую функцию распределения  $F(x)$ . Фиксируем  $n \in \mathbb{N}$  – размер выборки. Фиксируем  $h_1, h_2 \in \mathbb{R}$ ,  $h_1, h_2 \geq 0$  – параметры отличия по сдвигу и масштабу соответственно.  $F_1$  и  $F_2$  определяем как было указано в (1) и (2) соответственно. Фиксируем  $\alpha \in (0, 1)$  – уровень значимости. Выбираем  $N \in \mathbb{N}$  и  $M \in \mathbb{N}$ .

Сначала приближённо вычисляем критическое значение  $c_\alpha$  для выбранного ранее теста так, чтобы он имел уровень значимости  $\alpha$  следующим образом:

---

**Algorithm 1:** Вычисление эмпирической мощности теста

---

**Input:** Уровень значимости  $\alpha$ , размер выборки  $n$ , функции распределения  $F_1$  и  $F_2$ , числа итераций  $M$  и  $N$ , статистика  $T(\cdot, \cdot)$

**Output:** Эмпирическая мощность теста

```
1 Шаг 1: Нахождение критического значения  $c_\alpha$ ;  
2 for  $k \leftarrow 1$  to  $M$  do  
3   | Сгенерировать  $X^{(k)}, Y^{(k)}$  из  $F_1$  размера  $n$ ;  
4   | Вычислить  $T_k \leftarrow T(X^{(k)}, Y^{(k)})$ ;  
5 Построить эмпирическое распределение  $\hat{T}$  по  $\{T_1, \dots, T_M\}$ ;  
6  $c_\alpha \leftarrow (1 - \alpha)$ -квантиль  $\hat{T}$ ;  
7 Шаг 2: Вычисление эмпирической мощности;  
8  $cnt \leftarrow 0$ ;  
9 for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do  
10  | Сгенерировать  $X^{(i)}$  из  $F_1$ ,  $Y^{(i)}$  из  $F_2$  размера  $n$ ;  
11  | if  $T(X^{(i)}, Y^{(i)}) \geq c_\alpha$  then  
12  |   |  $cnt \leftarrow cnt + 1$ ;  
13 Мощность  $\leftarrow \frac{cnt}{N}$ ;  
14 return Мощность;
```

---

## 4 Результаты

При вычислении значений в таблицах 2-7 и на рисунках 1-8 для энергетического теста  $g(x) = \ln(1 + x^2)$ . А интегралы  $J_1, J_2, J_3, J_1^*(h_1)$  и  $J_2^*(h_2)$  имеют тот же смысл, как и в [5].

### Пример 1

Пусть  $F(x)$  – функция стандартного нормального распределения. Пусть  $\alpha = 0.05$ ,  $N = 5000$ ,  $M = 5000$ . С помощью численного интегрирования были получены значения:

$$J_1 = 0.810113, \quad J_2 = 1.154885, \quad J_3 = 0.763368, \quad \frac{J_1^*(h_1)}{h_1^2} = 0.227179, \quad \frac{J_2^*(h_2)}{h_2^2} = 0.147563.$$

В таблицах 1 и 2 представлены значения асимптотической мощности, вычисленные по формуле (3), и эмпирические мощности, полученные для  $n = 100, 400, 900, 1600, 2000, 3000$ . Для вычисления значений в таблице 1 было взято значение  $h_2 = 0$ , для вычисления значений в таблице 2 было взято значение  $h_1 = 0$ .

Таблица 1: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ( $h_2 = 0$ )

|             | h1=1.0 | h1=2.0 | h1=3.0 | h1=4.0 | h1=5.0 | h1=6.0 | h1=7.0 | h1=8.0 | h1=9.0 | h1=10.0 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| EP (n=100)  | 0.095  | 0.264  | 0.514  | 0.763  | 0.912  | 0.982  | 0.997  | 0.999  | 1      | 1       |
| EP (n=400)  | 0.093  | 0.259  | 0.506  | 0.761  | 0.915  | 0.983  | 0.998  | 1.000  | 1      | 1       |
| EP (n=900)  | 0.099  | 0.255  | 0.509  | 0.754  | 0.904  | 0.978  | 0.997  | 1.000  | 1      | 1       |
| EP (n=1600) | 0.086  | 0.245  | 0.497  | 0.751  | 0.919  | 0.983  | 0.998  | 0.999  | 1      | 1       |
| EP (n=2000) | 0.103  | 0.264  | 0.519  | 0.771  | 0.915  | 0.981  | 0.997  | 1.000  | 1      | 1       |
| EP (n=3000) | 0.111  | 0.275  | 0.529  | 0.767  | 0.917  | 0.983  | 0.997  | 1.000  | 1      | 1       |
| AP          | 0.100  | 0.257  | 0.499  | 0.742  | 0.904  | 0.975  | 0.995  | 0.999  | 1      | 1       |

Таблица 2: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ( $h_1 = 0$ )

|             | h2=0.5 | h2=1.0 | h2=1.5 | h2=2.0 | h2=2.5 | h2=3.0 | h2=3.5 | h2=4.0 | h2=4.5 | h2=5.0 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EP (n=100)  | 0.046  | 0.049  | 0.070  | 0.087  | 0.134  | 0.171  | 0.234  | 0.315  | 0.408  | 0.488  |
| EP (n=400)  | 0.049  | 0.070  | 0.093  | 0.134  | 0.193  | 0.283  | 0.392  | 0.511  | 0.618  | 0.742  |
| EP (n=900)  | 0.056  | 0.072  | 0.098  | 0.152  | 0.217  | 0.334  | 0.447  | 0.596  | 0.705  | 0.822  |
| EP (n=1600) | 0.056  | 0.075  | 0.095  | 0.141  | 0.237  | 0.323  | 0.462  | 0.601  | 0.735  | 0.844  |
| EP (n=2000) | 0.054  | 0.068  | 0.103  | 0.147  | 0.220  | 0.335  | 0.459  | 0.610  | 0.738  | 0.840  |
| EP (n=3000) | 0.045  | 0.057  | 0.082  | 0.137  | 0.213  | 0.311  | 0.446  | 0.602  | 0.726  | 0.834  |
| AP          | 0.058  | 0.082  | 0.124  | 0.183  | 0.260  | 0.351  | 0.453  | 0.557  | 0.658  | 0.749  |

## Пример 2

Пусть  $F(x)$  – функция стандартного распределения Коши.

Пусть  $\alpha = 0.05$ ,  $N = 5000$ ,  $M = 5000$ . С помощью численного интегрирования были получены значения:

$$J_1 = 2.197224, \quad J_2 = 9.577512, \quad J_3 = 6.881056, \quad \frac{J_1^*(h_1)}{h_1^2} = 0.111110, \quad \frac{J_2^*(h_2)}{h_2^2} = 0.111105.$$

В таблицах 3 и 4 представлены значения асимптотической мощности, вычисленные по формуле (3), и эмпирические мощности, полученные для выборок размера  $n = 100, 400, 900, 1600, 2000, 3000$ . Для вычисления значений в таблице 3 было взято значение  $h_2 = 0$ , для вычисления значений в таблице 4 было взято значение  $h_1 = 0$ .

Таблица 3: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ( $h_2 = 0$ )

|             | h1=1.0 | h1=2.0 | h1=3.0 | h1=4.0 | h1=5.0 | h1=6.0 | h1=7.0 | h1=8.0 | h1=9.0 | h1=10.0 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| EP (n=100)  | 0.067  | 0.111  | 0.204  | 0.343  | 0.516  | 0.678  | 0.814  | 0.907  | 0.962  | 0.986   |
| EP (n=400)  | 0.069  | 0.128  | 0.212  | 0.352  | 0.523  | 0.683  | 0.827  | 0.919  | 0.965  | 0.990   |
| EP (n=900)  | 0.065  | 0.115  | 0.207  | 0.358  | 0.514  | 0.684  | 0.817  | 0.920  | 0.967  | 0.989   |
| EP (n=1600) | 0.080  | 0.116  | 0.229  | 0.362  | 0.530  | 0.700  | 0.835  | 0.930  | 0.967  | 0.992   |
| EP (n=2000) | 0.061  | 0.105  | 0.203  | 0.338  | 0.502  | 0.677  | 0.821  | 0.907  | 0.968  | 0.990   |
| EP (n=3000) | 0.054  | 0.106  | 0.190  | 0.312  | 0.499  | 0.659  | 0.813  | 0.913  | 0.962  | 0.990   |
| AP          | 0.066  | 0.116  | 0.201  | 0.319  | 0.461  | 0.608  | 0.741  | 0.846  | 0.918  | 0.961   |

Таблица 4: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ( $h_1 = 0$ )

|             | h2=1.0 | h2=2.0 | h2=3.0 | h2=4.0 | h2=5.0 | h2=6.0 | h2=7.0 | h2=8.0 | h2=9.0 | h2=10.0 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| EP (n=100)  | 0.060  | 0.085  | 0.132  | 0.190  | 0.269  | 0.329  | 0.420  | 0.494  | 0.574  | 0.653   |
| EP (n=400)  | 0.063  | 0.109  | 0.167  | 0.257  | 0.370  | 0.509  | 0.624  | 0.717  | 0.829  | 0.887   |
| EP (n=900)  | 0.067  | 0.107  | 0.190  | 0.292  | 0.421  | 0.552  | 0.683  | 0.805  | 0.881  | 0.932   |
| EP (n=1600) | 0.058  | 0.110  | 0.179  | 0.295  | 0.431  | 0.586  | 0.720  | 0.833  | 0.902  | 0.954   |
| EP (n=2000) | 0.063  | 0.112  | 0.187  | 0.310  | 0.445  | 0.586  | 0.731  | 0.834  | 0.914  | 0.958   |
| EP (n=3000) | 0.064  | 0.114  | 0.197  | 0.309  | 0.470  | 0.617  | 0.756  | 0.852  | 0.926  | 0.967   |
| AP          | 0.066  | 0.115  | 0.201  | 0.319  | 0.461  | 0.608  | 0.741  | 0.846  | 0.918  | 0.961   |

Далее, в таблицах 5 - 8 представлены эмпирические мощности 5 тестов. На рис. 1 - рис. 4 представлены зависимости эмпирических мощностей от различий по масштабу/сдвигу, и на рис. 5 - рис. 8 представлены зависимости эмпирических мощностей от размера выборки.

Таблица 5: Стандартное нормальное распределение ( $h_2=0$ )

| test | sample size | $h_1=1.0$ | $h_1=2.0$ | $h_1=3.0$ | $h_1=4.0$ | $h_1=5.0$ |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AD   | n=100       | 0.1       | 0.27      | 0.53      | 0.78      | 0.91      |
|      | n=400       | 0.11      | 0.28      | 0.55      | 0.78      | 0.93      |
|      | n=900       | 0.11      | 0.27      | 0.54      | 0.79      | 0.93      |
| CM   | n=100       | 0.1       | 0.27      | 0.51      | 0.76      | 0.91      |
|      | n=400       | 0.11      | 0.26      | 0.53      | 0.76      | 0.92      |
|      | n=900       | 0.1       | 0.26      | 0.51      | 0.75      | 0.91      |
| ET   | n=100       | 0.1       | 0.26      | 0.49      | 0.76      | 0.92      |
|      | n=400       | 0.1       | 0.26      | 0.51      | 0.77      | 0.92      |
|      | n=900       | 0.12      | 0.29      | 0.52      | 0.76      | 0.92      |
| KS   | n=100       | 0.09      | 0.24      | 0.46      | 0.7       | 0.87      |
|      | n=400       | 0.1       | 0.24      | 0.45      | 0.7       | 0.88      |
|      | n=900       | 0.09      | 0.23      | 0.46      | 0.69      | 0.88      |
| WMW  | n=100       | 0.17      | 0.38      | 0.67      | 0.86      | 0.96      |
|      | n=400       | 0.19      | 0.42      | 0.68      | 0.88      | 0.97      |
|      | n=900       | 0.16      | 0.38      | 0.66      | 0.85      | 0.96      |

Таблица 6: Стандартное нормальное распределение ( $h_1=0$ )

| test | sample size | $h_2=1.0$ | $h_2=3.0$ | $h_2=5.0$ | $h_2=7.0$ | $h_2=9.0$ |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AD   | n=100       | 0.07      | 0.23      | 0.61      | 0.9       | 0.98      |
|      | n=400       | 0.07      | 0.28      | 0.75      | 0.98      | 1         |
|      | n=900       | 0.06      | 0.28      | 0.8       | 0.99      | 1         |
| CM   | n=100       | 0.05      | 0.11      | 0.3       | 0.62      | 0.84      |
|      | n=400       | 0.05      | 0.14      | 0.42      | 0.81      | 0.97      |
|      | n=900       | 0.06      | 0.15      | 0.49      | 0.88      | 0.99      |
| ET   | n=100       | 0.06      | 0.21      | 0.52      | 0.82      | 0.95      |
|      | n=400       | 0.07      | 0.27      | 0.73      | 0.97      | 1         |
|      | n=900       | 0.06      | 0.28      | 0.79      | 0.98      | 1         |
| KS   | n=100       | 0.06      | 0.13      | 0.29      | 0.54      | 0.76      |
|      | n=400       | 0.06      | 0.15      | 0.36      | 0.71      | 0.92      |
|      | n=900       | 0.06      | 0.17      | 0.43      | 0.79      | 0.96      |
| WMW  | n=100       | 0.06      | 0.05      | 0.06      | 0.05      | 0.06      |
|      | n=400       | 0.06      | 0.06      | 0.05      | 0.06      | 0.06      |
|      | n=900       | 0.05      | 0.06      | 0.05      | 0.05      | 0.05      |



Таблица 7: Стандартное распределение Коши (h2=0)

| test | sample size | h1=1.0 | h1=3.0 | h1=5.0 | h1=7.0 | h1=9.0 |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AD   | n=100       | 0.06   | 0.21   | 0.51   | 0.81   | 0.94   |
|      | n=400       | 0.07   | 0.21   | 0.5    | 0.8    | 0.95   |
|      | n=900       | 0.07   | 0.22   | 0.54   | 0.82   | 0.96   |
| CM   | n=100       | 0.06   | 0.24   | 0.55   | 0.82   | 0.96   |
|      | n=400       | 0.07   | 0.24   | 0.55   | 0.85   | 0.97   |
|      | n=900       | 0.07   | 0.24   | 0.57   | 0.85   | 0.97   |
| ET   | n=100       | 0.07   | 0.2    | 0.51   | 0.82   | 0.96   |
|      | n=400       | 0.07   | 0.21   | 0.5    | 0.82   | 0.97   |
|      | n=900       | 0.06   | 0.21   | 0.51   | 0.83   | 0.97   |
| KS   | n=100       | 0.07   | 0.25   | 0.57   | 0.85   | 0.97   |
|      | n=400       | 0.06   | 0.26   | 0.59   | 0.87   | 0.98   |
|      | n=900       | 0.08   | 0.25   | 0.6    | 0.87   | 0.98   |
| WMW  | n=100       | 0.1    | 0.3    | 0.61   | 0.84   | 0.95   |
|      | n=400       | 0.1    | 0.31   | 0.61   | 0.85   | 0.96   |
|      | n=900       | 0.11   | 0.32   | 0.62   | 0.86   | 0.97   |

Таблица 8: Стандартное распределение Коши (h1=0)

| test | sample size | h2=1.0 | h2=3.0 | h2=5.0 | h2=7.0 | h2=9.0 |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AD   | n=100       | 0.05   | 0.09   | 0.17   | 0.3    | 0.47   |
|      | n=400       | 0.06   | 0.1    | 0.21   | 0.42   | 0.65   |
|      | n=900       | 0.05   | 0.1    | 0.23   | 0.45   | 0.71   |
| CM   | n=100       | 0.05   | 0.07   | 0.12   | 0.21   | 0.33   |
|      | n=400       | 0.05   | 0.08   | 0.16   | 0.32   | 0.52   |
|      | n=900       | 0.04   | 0.08   | 0.16   | 0.34   | 0.6    |
| ET   | n=100       | 0.05   | 0.13   | 0.27   | 0.43   | 0.6    |
|      | n=400       | 0.06   | 0.16   | 0.36   | 0.62   | 0.82   |
|      | n=900       | 0.06   | 0.17   | 0.4    | 0.69   | 0.88   |
| KS   | n=100       | 0.06   | 0.1    | 0.18   | 0.28   | 0.39   |
|      | n=400       | 0.06   | 0.11   | 0.2    | 0.34   | 0.54   |
|      | n=900       | 0.06   | 0.1    | 0.21   | 0.4    | 0.61   |
| WMW  | n=100       | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   |
|      | n=400       | 0.04   | 0.05   | 0.04   | 0.05   | 0.04   |
|      | n=900       | 0.05   | 0.05   | 0.06   | 0.05   | 0.06   |

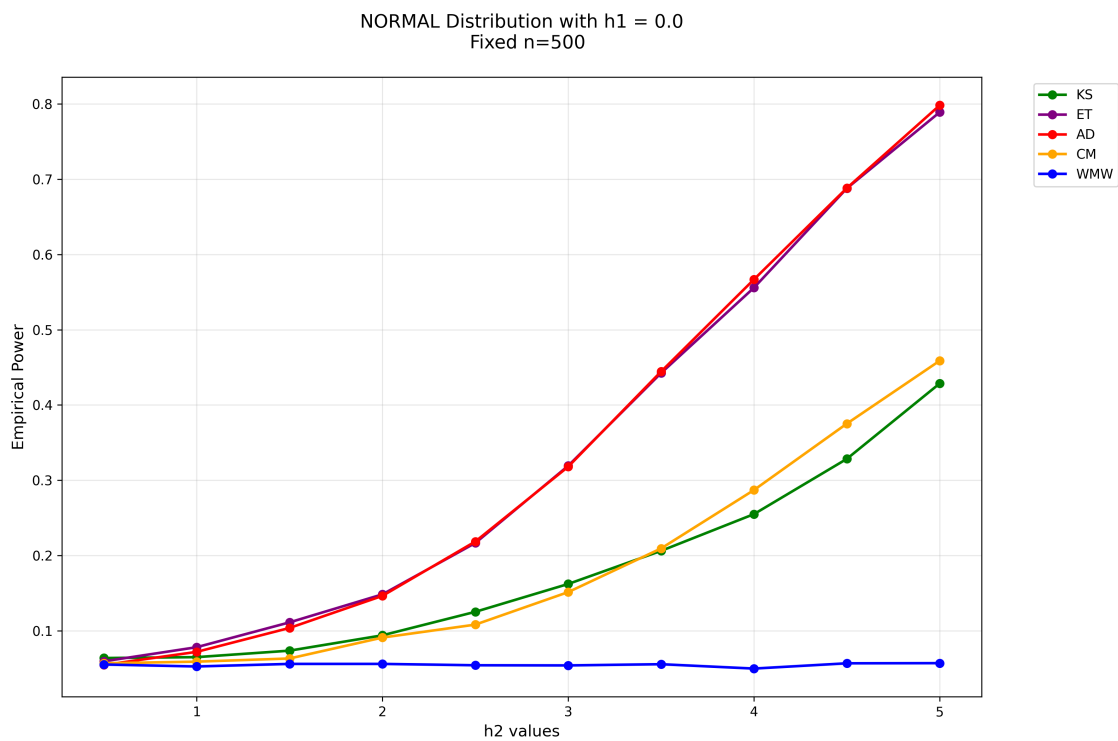


Рис. 1: Зависимость эмпирических мощностей от различия по масштабу, в случае стандартных нормальных распределений с одинаковым сдвигом.

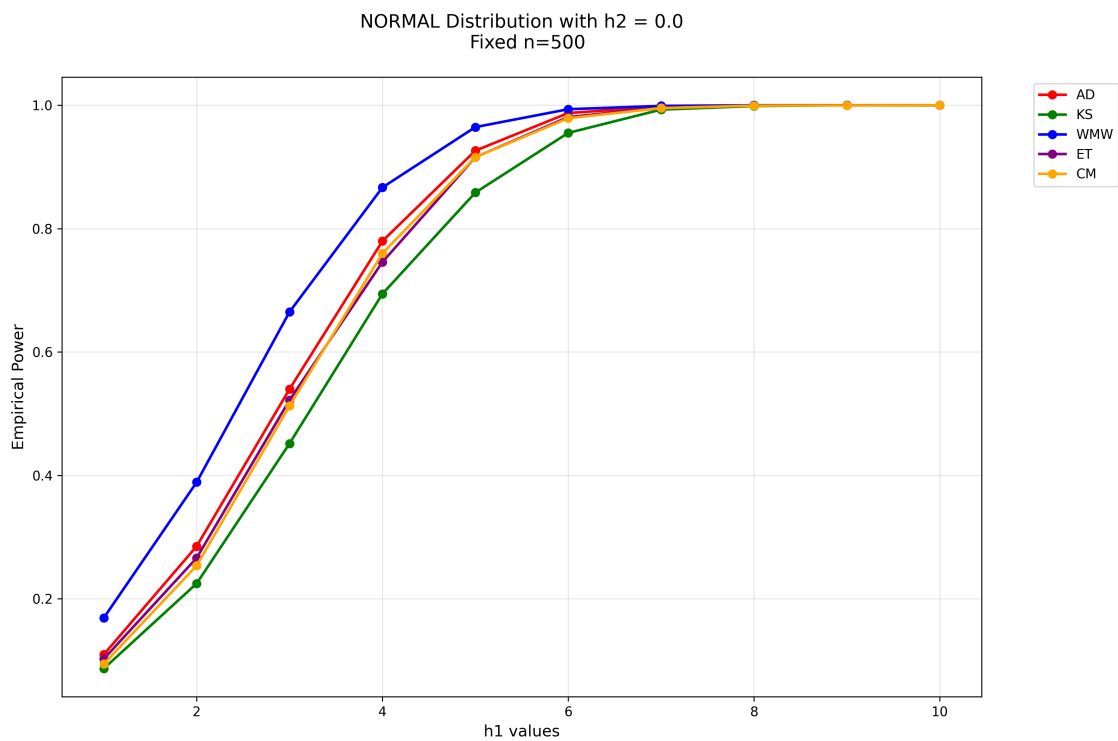


Рис. 2: Зависимость эмпирических мощностей от различия по сдвигу, в случае стандартных нормальных распределений с одинаковым масштабом.

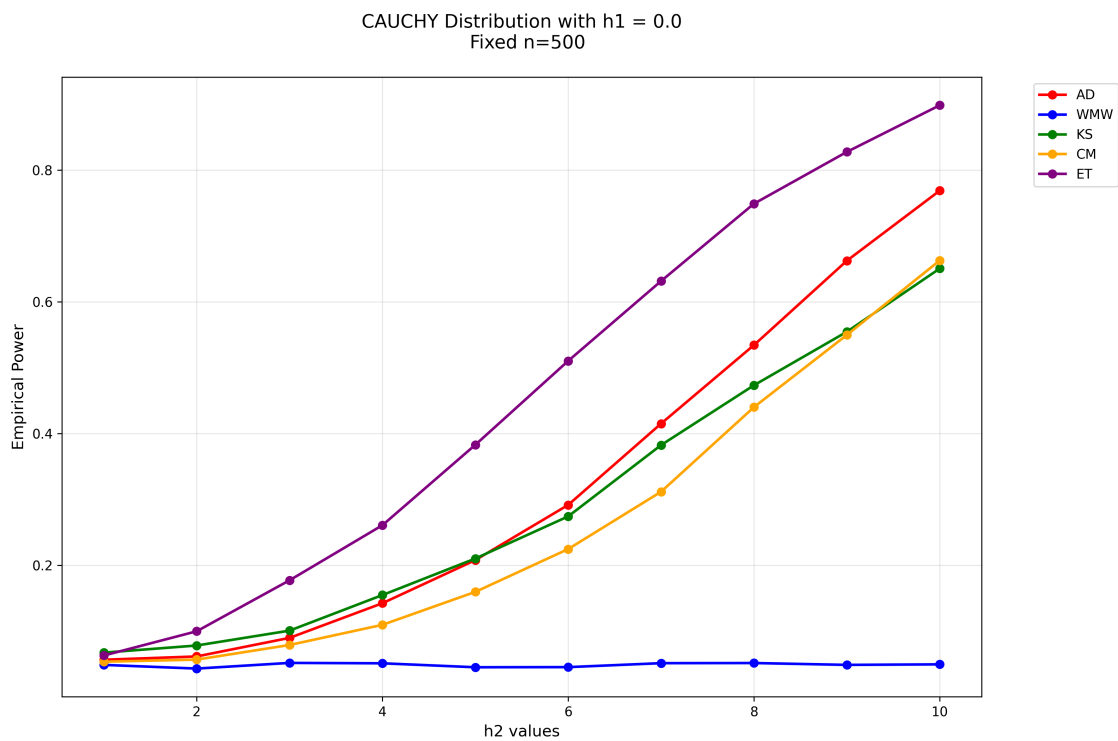


Рис. 3: Зависимость эмпирических мощностей от различия по масштабу, в случае стандартных распределений Коши с одинаковым сдвигом.

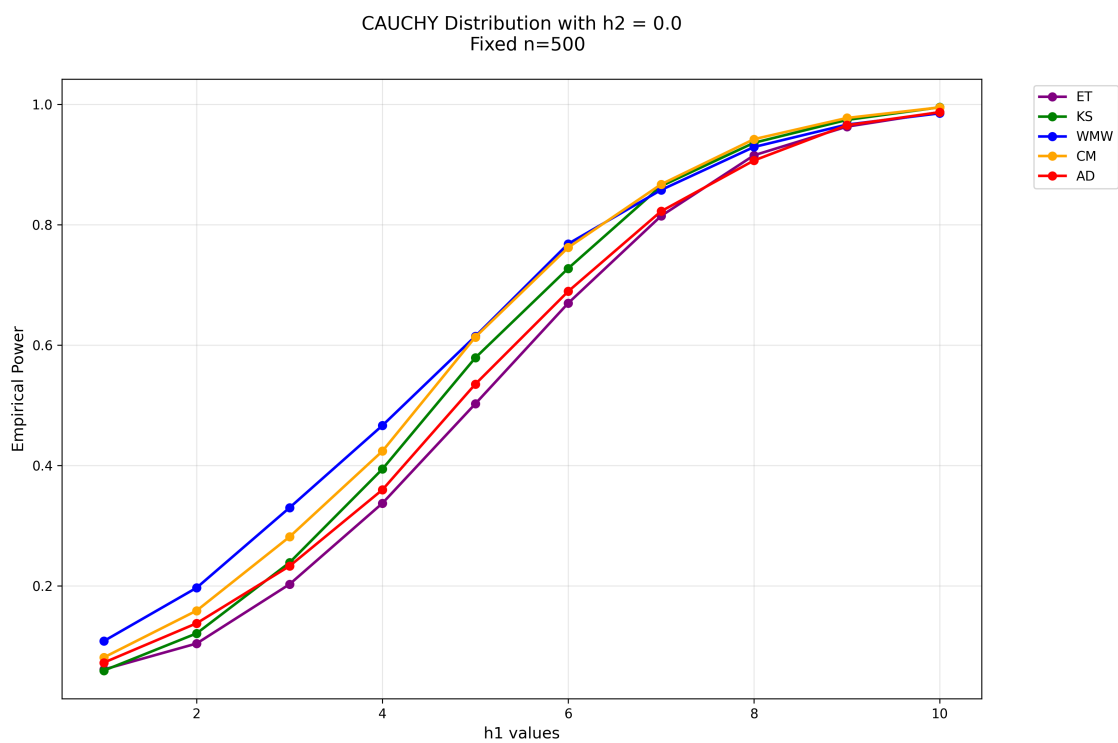


Рис. 4: Зависимость эмпирических мощностей от различия по сдвигу, в случае стандартных распределений Коши с одинаковым масштабом.

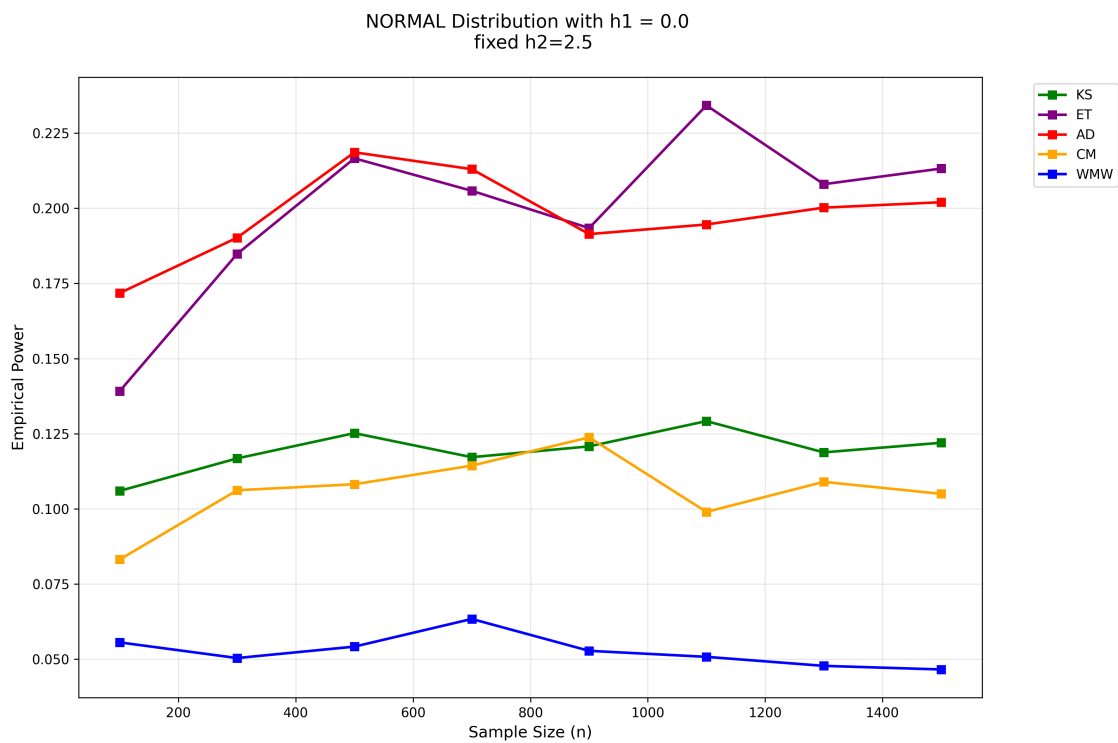


Рис. 5: Зависимость эмпирических мощностей от размера выборки в случае стандартных нормальных распределений, отличающихся масштабом.

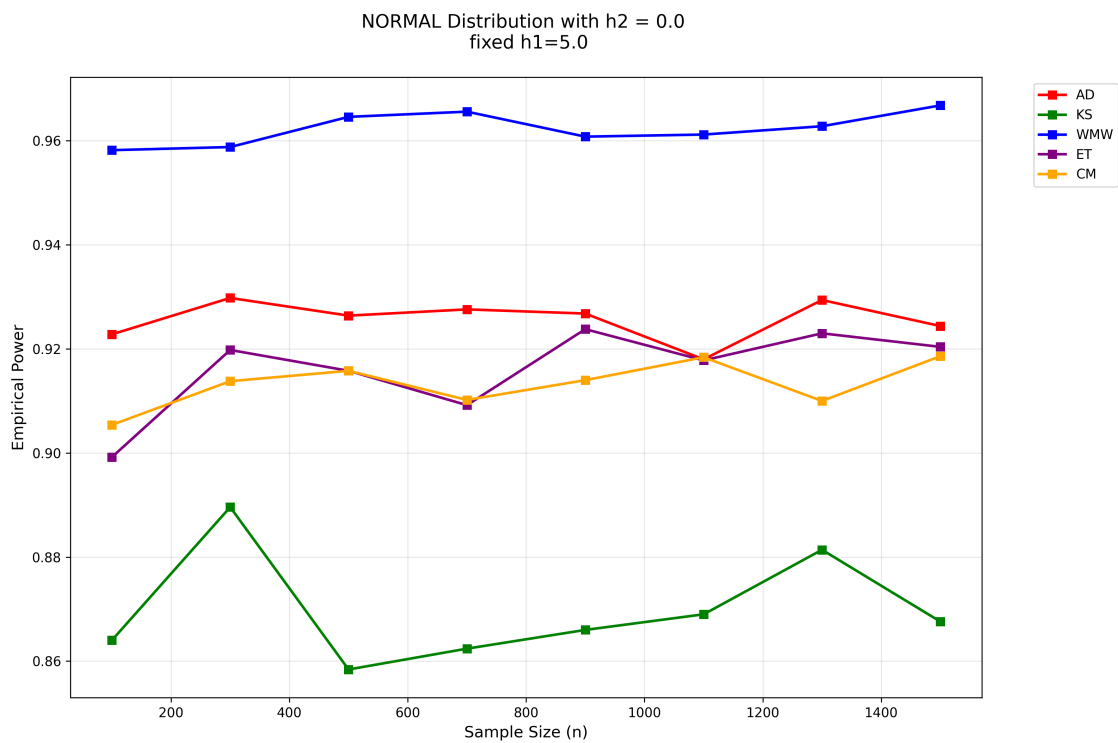


Рис. 6: Зависимость эмпирических мощностей от размера выборки в случае стандартных нормальных распределений, отличающихся сдвигом.

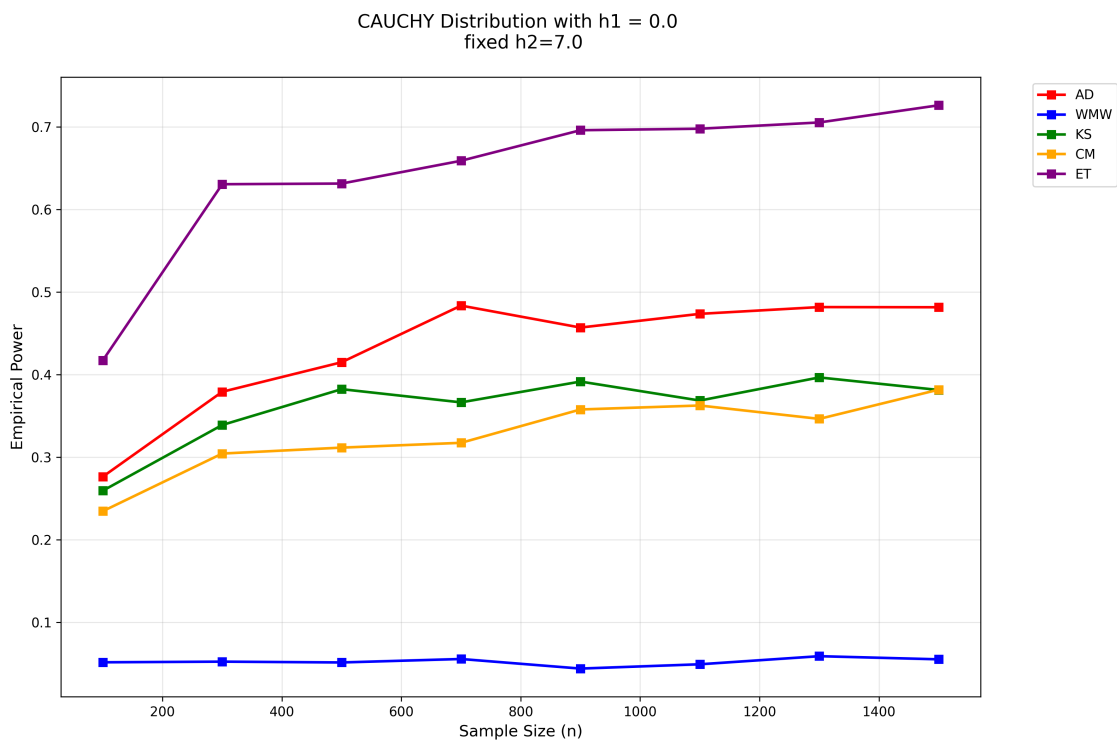


Рис. 7: Зависимость эмпирических мощностей от размера выборки в случае стандартных распределений Коши, отличающихся масштабом.

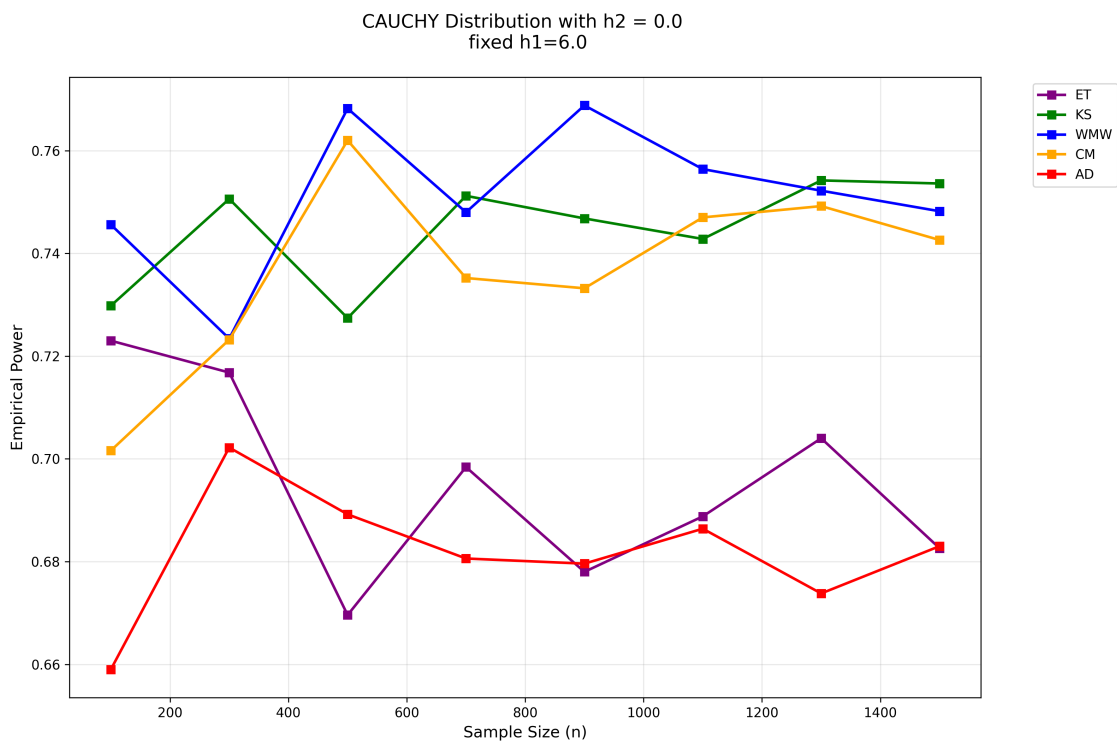


Рис. 8: Зависимость эмпирических мощностей от размера выборки в случае стандартных распределений Коши, отличающихся сдвигом.

Далее, в таблицах 10-11,  $ET_1$  обозначает энергетический тест с  $g_1(x) = \ln(1 + x^2)$ , а  $ET_2$  обозначает энергетический тест с  $g_2(x) = |x|$ .

Таблица 9: Стандартное нормальное распределение ( $h_2=0$ )

| test   | sample size | h1=1.0 | h1=1.5 | h1=2.0 | h1=2.5 | h1=3.0 | h1=3.5 | h1=4.0 | h1=4.5 | h1=5.0 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $ET_1$ | n=100       | 0.1    | 0.18   | 0.28   | 0.39   | 0.53   | 0.66   | 0.76   | 0.86   | 0.91   |
|        | n=400       | 0.1    | 0.16   | 0.27   | 0.37   | 0.5    | 0.65   | 0.76   | 0.85   | 0.92   |
|        | n=900       | 0.1    | 0.15   | 0.26   | 0.37   | 0.51   | 0.64   | 0.76   | 0.85   | 0.92   |
| $ET_2$ | n=100       | 0.12   | 0.18   | 0.27   | 0.41   | 0.53   | 0.67   | 0.79   | 0.87   | 0.93   |
|        | n=400       | 0.11   | 0.18   | 0.27   | 0.41   | 0.56   | 0.68   | 0.77   | 0.87   | 0.94   |
|        | n=900       | 0.1    | 0.17   | 0.27   | 0.4    | 0.54   | 0.66   | 0.79   | 0.87   | 0.93   |

Таблица 10: Стандартное нормальное распределение ( $h_1=0$ )

| test   | sample size | h2=1.0 | h2=1.5 | h2=2.0 | h2=2.5 | h2=3.0 | h2=3.5 | h2=4.0 | h2=4.5 | h2=5.0 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $ET_1$ | n=100       | 0.05   | 0.07   | 0.09   | 0.13   | 0.18   | 0.25   | 0.33   | 0.42   | 0.49   |
|        | n=400       | 0.06   | 0.09   | 0.13   | 0.2    | 0.27   | 0.38   | 0.51   | 0.62   | 0.74   |
|        | n=900       | 0.07   | 0.1    | 0.16   | 0.21   | 0.34   | 0.46   | 0.59   | 0.71   | 0.82   |
| $ET_2$ | n=100       | 0.05   | 0.07   | 0.08   | 0.11   | 0.15   | 0.21   | 0.27   | 0.34   | 0.42   |
|        | n=400       | 0.05   | 0.07   | 0.09   | 0.14   | 0.2    | 0.28   | 0.38   | 0.49   | 0.62   |
|        | n=900       | 0.06   | 0.08   | 0.11   | 0.16   | 0.23   | 0.33   | 0.45   | 0.57   | 0.7    |

Таблица 11: Стандартное распределение Коши ( $h_2=0$ )

| test   | sample size | h1=1.0 | h1=2.0 | h1=3.0 | h1=4.0 | h1=5.0 | h1=6.0 | h1=7.0 | h1=8.0 | h1=9.0 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $ET_1$ | n=100       | 0.08   | 0.11   | 0.21   | 0.35   | 0.52   | 0.69   | 0.83   | 0.92   | 0.96   |
|        | n=400       | 0.06   | 0.11   | 0.21   | 0.34   | 0.52   | 0.69   | 0.82   | 0.91   | 0.97   |
|        | n=900       | 0.07   | 0.12   | 0.22   | 0.36   | 0.53   | 0.71   | 0.83   | 0.92   | 0.97   |
| $ET_2$ | n=100       | 0.06   | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.08   | 0.09   | 0.11   | 0.14   | 0.19   |
|        | n=400       | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.06   | 0.06   | 0.07   | 0.08   | 0.1    | 0.14   |
|        | n=900       | 0.04   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.06   | 0.07   | 0.07   | 0.09   | 0.11   |

Таблица 12: Стандартное распределение Коши ( $h_1=0$ )

| test            | sample size | h2=1.0 | h2=2.0 | h2=3.0 | h2=4.0 | h2=5.0 | h2=6.0 | h2=7.0 | h2=8.0 | h2=9.0 |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ET <sub>1</sub> | n=100       | 0.05   | 0.09   | 0.12   | 0.18   | 0.26   | 0.34   | 0.42   | 0.48   | 0.58   |
|                 | n=400       | 0.06   | 0.1    | 0.16   | 0.25   | 0.38   | 0.49   | 0.62   | 0.73   | 0.82   |
|                 | n=900       | 0.06   | 0.1    | 0.17   | 0.29   | 0.42   | 0.54   | 0.69   | 0.79   | 0.88   |
| ET <sub>2</sub> | n=100       | 0.04   | 0.04   | 0.05   | 0.05   | 0.04   | 0.04   | 0.05   | 0.05   | 0.04   |
|                 | n=400       | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.06   | 0.07   |
|                 | n=900       | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.06   | 0.06   | 0.06   | 0.07   |

## 5 Анализ результатов

Как нетрудно заметить, при конфигурациях, соответствующих таблицам 1 и 4, эмпирические мощности довольно быстро сходятся к асимптотическим. Но, например, в таблице 3 видно, что сходимость уже не такая быстрая при  $h_1 \geq 4$ .

В случае стандартных нормальных распределений, отличающихся масштабом, (см. таблицу 6) самым мощным оказался энергетический тест. Стоит отметить, что ему не сильно уступает тест Андерсона–Дарлинга. А наименее мощным оказался тест Вилкоксона.

В случае стандартных нормальных распределений, отличающихся сдвигом, (см. таблицу 5) самым мощным оказался тест Вилкоксона. А наименее мощным показал себя тест Колмогорова–Смирнова.

В случае стандартных распределений Коши, отличающихся масштабом, (см. таблицу 8) наиболее мощным оказался энергетический тест. В этот раз тест Андерсона–Дарлинга уже сильно уступает ему. И наименее мощным снова оказался тест Вилкоксона.

В случае стандартных распределений Коши, отличающихся сдвигом, (см. таблицу 7) при  $h_1 \leq 5$  наиболее мощным оказался тест Вилкоксона. А при  $h_1 > 5$  таковым показал себя тест Колмогорова–Смирнова. При этом отличия между ними довольно незначительны.

Касательно сравнения ET<sub>1</sub> и ET<sub>2</sub> можно сказать следующее:

В случае стандартного нормального распределения ET<sub>1</sub> оказался мощнее. Причём при  $h_1 = 0$  отличие значительное, а при  $h_2 = 0$  не очень.

В случае стандартного распределения Коши ET<sub>2</sub> оказывается мощнее при  $h_1 \leq 4$  и при  $h_2 \leq 4$ . А при  $h_1 \geq 5$  и  $h_2 \geq 5$  наиболее мощным показал себя ET<sub>1</sub>.

## Список литературы

- [1] Mann Henry B., Whitney Douglas R. On a Test of Whether one of Two Random Variables is Stochastically Larger than the Other // Annals of Mathematical Statistics. — 1947. — Vol. 18. — P. 50–60.
- [2] Scholz F.-W., Stephens Michael A. K-Sample Anderson–Darling Tests // Journal of the American Statistical Association. — 1987. — Vol. 82. — P. 918–924.
- [3] Zech Guenter, Aslan Berkan. A new test for the multivariate two-sample problem based on the concept of minimum energy. — 2003. — math/0309164.

- [4] Buning Herbert. Kolmogorov–Smirnov and Cramer–Von Mises type two-sample tests with various weight functions // Communications in Statistics - Simulation and Computation. — 2001. — Vol. 30. — P. 847– 865.
- [5] В. Б. Мелас Д. И. Сальников. Об асимптотической мощности «энергетического» теста для проверки гипотез о равенстве двух распределений // Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия. — 2024.